8

1ERE D · CHIMIE

Le dosage d'oxydoréduction

Leçon 1 : Le principe d'un dosage d'oxydoréduction · Leçon 2 : Le dosage des ions fer II par les ions permanganate · Leçon 3 : Le dosage du diiode par les ions thiosulfate

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le principe d'un dosage d'oxydoréduction

Doser une espèce en solution, c'est **déterminer sa concentration** en la faisant réagir avec une autre espèce contenue dans une solution de concentration **connue**.

- **Solution titrée** (à doser) : concentration cherchée ; on en prélève un volume connu avec précision à la **pipette jaugée** (avec propipette). **Solution titrante** : concentration connue, versée progressivement à la **burette graduée**.
- **Dosage d'oxydoréduction** (rédox) : la réaction de dosage est une oxydoréduction ; on dose un oxydant par un réducteur, ou un réducteur par un oxydant.
- La réaction de dosage doit être **rapide** (chaque goutte réagit aussitôt), **totale** (le réactif limitant disparaît entièrement) et **unique** (les réactifs ne sont consommés que par elle).
- **Equivalence** : les réactifs ont été mélangés **dans les proportions de l'équation**. Avant, le réactif titrant est limitant ; après, le réactif titré est épuisé et le titrant est en excès : c'est un **changement de réactif limitant**. Volume versé à l'équivalence : V_E.

RELATION A L'EQUIVALENCE

réaction $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow \ldots$ (A titrée, B titrante)

$$\frac{n(\mathrm{A})}{a} = \frac{n(\mathrm{B})}{b} \quad \text{soit} \quad \frac{C_A\,V_A}{a} = \frac{C_B\,V_E}{b}$$

$n = C \times V$; les deux volumes dans la **même unité** ;

$$C_m = C \times M$$

Repérage : changement de couleur du mélange (apparition de la couleur d'un titrant coloré, disparition de celle d'un titré coloré, ou virage d'un **indicateur coloré** ajouté en petite quantité).

Mode opératoire et mesure

- Burette rincée avec la **solution titrante**, remplie, bulle d'air chassée sous le robinet, zéro ajusté. Agitateur magnétique et barreau aimanté ; feuille blanche sous le bécher.
- **Dosage rapide** (mL par mL) : V_E à $1\ \mathrm{mL}$ près. **Dosage précis** sur un nouveau prélèvement : vite jusqu'à $2\ \mathrm{mL}$ avant, puis **goutte à goutte**.
- Burette de $25\ \mathrm{mL}$ graduée en $0{,}1\ \mathrm{mL}$: lecture au **bas du ménisque**, œil à hauteur du liquide, à $0{,}05\ \mathrm{mL}$ près ; volume versé = lecture finale − lecture initiale. Permanganate trop foncé : lire le haut du ménisque, au départ comme à l'arrivée. Résultats à **trois chiffres significatifs**.
- La quantité d'espèce titrée restante diminue **en ligne droite** et s'annule à l'équivalence ; au-delà, le titrant en excès s'accumule en ligne droite.

Leçon 2 : Ions fer II dosés par les ions permanganate

Couples $\mathrm{MnO_4^-}/\mathrm{Mn^{2+}}$ (ion permanganate **violet**, oxydant) et $\mathrm{Fe^{3+}}/\mathrm{Fe^{2+}}$ (ion fer II **vert pâle**, réducteur).

DEMI-EQUATIONS ET EQUATION BILAN

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-} \quad \text{(multipliée par 5)}$$

$$\mathrm{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O}$$

avec l'ion oxonium :

$$\mathrm{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 12H_2O}$$

Equilibrer $\mathrm{MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}}$: manganèse, puis oxygène par $\mathrm{H_2O}$, hydrogène par $\mathrm{H^+}$, charges par e^- ($-1 + 8 = +7$ à gauche, $+2$ à droite : 5 électrons, côté oxydant). Passage à $\mathrm{H_3O^+}$: autant de $\mathrm{H_2O}$ ajoutées **de l'autre côté** que de $\mathrm{H^+}$ remplacés ($4 + 8 = 12$).

EQUIVALENCE DU DOSAGE DES IONS FER II

$$n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 5\,n(\mathrm{MnO_4^-}) \quad \text{soit} \quad C\,V = 5\,C'\,V_E$$

$$C = \frac{5\,C'\,V_E}{V}$$

C, V : solution d'ions fer II ; C' : permanganate

- Equivalence : **première teinte rose persistante** (plus de trente secondes), due au premier excès de permanganate ; un mélange franchement violet signifie qu'on l'a dépassée.
- Milieu acidifié par l'**acide sulfurique** (environ $10\ \mathrm{mL}$, dilué), en **excès** : il fournit $\mathrm{H^+}$ et n'est pas dosé. Pas d'acide chlorhydrique : $E^0(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}) = +1{,}51\ \mathrm{V} > E^0(\mathrm{Cl_2/Cl^-}) = +1{,}36\ \mathrm{V}$, les ions chlorure seraient oxydés (la réaction ne serait plus unique, V_E trop grand). Pas d'acide nitrique, lui-même oxydant.

Acide versé lentement dans l'eau, jamais l'inverse ; lunettes. Permanganate : oxydant puissant, jamais avec alcool ou sucre, loin des combustibles. Solutions usées dans le flacon de récupération.

Leçon 3 : Diiode dosé par les ions thiosulfate

Couples $\mathrm{I_2/I^-}$ (diiode **brun** en solution, oxydant) et $\mathrm{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}$ (ion **thiosulfate** $\mathrm{S_2O_3^{2-}}$ incolore, réducteur ; $\mathrm{S_4O_6^{2-}}$: ion **tétrathionate**).

DEMI-EQUATIONS, BILAN ET EQUIVALENCE

$$\mathrm{I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-}$$

$$\mathrm{2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-}$$

$$\mathrm{I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}} \quad \text{(sans acide)}$$

$$n(\mathrm{S_2O_3^{2-}}) = 2\,n(\mathrm{I_2}) \quad \text{soit} \quad 2\,C\,V = C'\,V_E$$

$$C = \frac{C'\,V_E}{2\,V} \quad (C, V : \text{diiode} ; C' : \text{thiosulfate})$$

- **Empois d'amidon** : couleur **bleu intense** avec le diiode. Ajouté **à la fin**, quand le mélange est **jaune pâle** ; équivalence : **disparition de la couleur bleue**. Ajouté tôt, il retiendrait le diiode et ne le libérerait que lentement : la réaction ne serait plus rapide et l'on dépasserait l'équivalence.
- $\mathrm{Na_2S_2O_3 \rightarrow 2Na^+ + S_2O_3^{2-}}$: à C', $\left[\mathrm{S_2O_3^{2-}}\right] = C'$ et $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2\,C'$.
- Solution diluée avant dosage : multiplier le résultat par le **facteur de dilution**. $M(\mathrm{I_2}) = 254\ \mathrm{g/mol}$.
- Solution de diiode conservée en **flacon brun bien bouché** : le diiode, volatil, s'échappe (plus vite à chaud) et la lumière l'altère.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « A l'équivalence, $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = n(\mathrm{MnO_4^-})$. »
✓ Proportions de l'équation : $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 5\,n(\mathrm{MnO_4^-})$. Quantités égales seulement si les deux coefficients valent 1.

× « $5\,C\,V = C'\,V_E$ pour les ions fer II. »
✓ Le 5 va du côté du permanganate : $C\,V = 5\,C'\,V_E$. L'erreur donne C vingt-cinq fois trop petite.

× « Pour le diiode, $C\,V = 2\,C'\,V_E$. »
✓ Deux ions thiosulfate par $\mathrm{I_2}$: $2\,C\,V = C'\,V_E$. L'erreur donne C quatre fois trop grande.

× « On arrête le dosage par le permanganate quand la solution se décolore. »
✓ C'est l'**apparition** d'une teinte rose persistante. Pour le diiode, au contraire, c'est la **disparition** du bleu.

× « On acidifie avec de l'acide chlorhydrique. »
✓ Les ions chlorure seraient oxydés par le permanganate : la réaction ne serait plus unique. Acide sulfurique.

× « $\mathrm{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O}$ »
✓ 8 $\mathrm{H_3O^+}$ à la place de 8 $\mathrm{H^+}$: 8 molécules d'eau en plus à droite, soit $12\mathrm{H_2O}$.

× « On ajoute l'empois d'amidon dès le début. » ; « J'ai rincé la burette à l'eau distillée. »
✓ Amidon à la fin, mélange jaune pâle. Burette rincée avec la solution titrante : l'eau la diluerait.

× « Départ $1{,}2\ \mathrm{mL}$, arrivée $15{,}8\ \mathrm{mL}$: $V_E = 15{,}8\ \mathrm{mL}$. » ; « $[\mathrm{Na^+}] = C'$. »
✓ $V_E = 15{,}8 - 1{,}2 = 14{,}6\ \mathrm{mL}$. Dans $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ à C', $[\mathrm{Na^+}] = 2\,C'$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Doser : déterminer une concentration à l'aide d'une solution titrante de concentration connue ; réaction rapide, totale, unique.
2. Equivalence : réactifs dans les proportions de l'équation, $\dfrac{n(\mathrm{A})}{a} = \dfrac{n(\mathrm{B})}{b}$; changement de réactif limitant.
3. $\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$ et $\mathrm{Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-}$.
4. $\mathrm{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O}$; $C\,V = 5\,C'\,V_E$; teinte rose persistante ; acide sulfurique.
5. $\mathrm{I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}}$; $2\,C\,V = C'\,V_E$; amidon à la fin, disparition du bleu.
6. Burette rincée à la solution titrante ; lecture au bas du ménisque à $0{,}05\ \mathrm{mL}$ près ; dosage rapide puis précis.
7. Résultats à trois chiffres significatifs ; $C_m = C \times M$; tenir compte d'une dilution.